

V3 Feature Used / Not Used Audit

เอกสารนี้เทียบ feature ของ V3 กับ clean_dataset.csv และ engineered dataset ของ version นี้ เพื่ออธิบายว่า feature ใดถูกใช้ ดัดแปลง หรือใช้เฉพาะ query/audit

Summary

Item	Value
Clean dataset columns	65
Engineered columns	39
Model used features	38
Clean source fields used or encoded	32
Clean source fields not used	32
Risky/leakage fields excluded	21
New/encoded/engineered used features	6

Important Used Feature Groups

Feature group	Count
logistics	8
customer_profile	7
promotion_discount	7
time	4
product_category	3
price_amount	3
customer_history	3
payment_channel	2
other	1

Used Features

gender, age, membership_tier, province, customer_age_days, category, brand, product_rating, courier_name, courier_type, avg_delivery_days, damage_rate, promo_name, promo_type, promo_discount_rate, channel_type, payment_method, quantity, unit_price, tier_discount_pct, campaign_discount_pct, total_discount_pct, discount_applied_amount, total_amount, delivery_time_expected_days, delivery_days, delay_days, is_repurchased_item, order_hour, days_since_last_order, hist_order_count, hist_return_rate, customer_tenure_months, order_month, order_dayofweek, is_weekend, age_group, logistics_risk

Clean Dataset Fields Not Used / Dropped

courier_id, coverage_region, customer_id, customer_name, customer_phone, delivery_date, expected_delivery_date, is_fragile, item_condition, order_date, order_id, preferred_channel, product_id, product_name, promo_end_date, promo_id, promo_start_date, refund_amount, registration_date, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_contact, supplier_id, supplier_name

Risky / Leakage / Identifier Fields Excluded or Query-only

courier_id, customer_id, customer_name, customer_phone, delivery_date, item_condition, order_id, product_id, promo_id, refund_amount, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_id

Engineered Features Not Used Exactly

หมายเหตุ: ถ้า feature ถูก one-hot/encoding แล้วชื่อจะเปลี่ยน จึงอาจไม่ match แบบ exact แต่ยังคงถือว่า source feature ถูกใช้ผ่าน encoded feature ได้

Detailed Audit Table

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	order_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	order_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	expected_delivery_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	customer_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_name	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_phone	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	gender	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	age	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	membership_tier	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	preferred_channel	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	payment_channel
clean_dataset.csv	province	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	registration_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	customer_age_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	product_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	product_category
clean_dataset.csv	product_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	product_category
clean_dataset.csv	category	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	brand	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	is_fragile	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	product_category
clean_dataset.csv	product_rating	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	supplier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	supplier_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	supplier_contact	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	courier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	logistics
clean_dataset.csv	courier_name	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	courier_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	avg_delivery_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	damage_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	coverage_region	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	customer_profile
clean_dataset.csv	promo_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_name	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_discount_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_start_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_end_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	channel_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	payment_method	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	quantity	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	unit_price	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	tier_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	campaign_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	discount_applied_amount	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_amount	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	delivery_time_expected_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	delay_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	is_repurchased_item	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	other
clean_dataset.csv	order_hour	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	time
clean_dataset.csv	days_since_last_order	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_order_count	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_return_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	return_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	return_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_reason	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_scenario	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	item_condition	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_status	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	refund_amount	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	price_amount
clean_dataset.csv	score_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_score	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_tier	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	scored_at	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	shap_values	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	is_returned	target	target label ไม่ใช่ input feature	other
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	gender	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	age	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	membership_tier	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	province	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	customer_age_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	category	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	brand	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	product_rating	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	courier_name	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	courier_type	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	avg_delivery_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	damage_rate	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	promo_name	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	promo_type	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engineered_v2_preview.csv	promo_discount_rate	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount

Source	Feature	Status	Reason	Group
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	channel_type	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	payment_method	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	quantity	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	unit_price	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	tier_discount_pct	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	campaign_discount_pct	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	total_discount_pct	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	discount_applied_amount	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	total_amount	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	delivery_time_expected_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	delivery_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	delay_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	is_repurchased_item	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	order_hour	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	days_since_last_order	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	hist_order_count	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	hist_return_rate	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	customer_tenure_months	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	order_month	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	order_dayofweek	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	is_weekend	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	age_group	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	logistics_risk	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 2\data\features\df_engine ered_v2_preview.csv	is_returned	target	target label	other